МЕХАНИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА

§ 16. Момент инерции

При изучении вращения твердых тел пользуются понятием момента инерции. Момент инерции тела — мера инертности твердых тел при вращательном движении. Его роль такая же, что и массы при поступательном движении. ***Моментом инерции*** системы (тела) относительно данной оси называется физическая величина, равная сумме произведений масс n материальных точек системы на квадраты их расстоянии до рассматриваемой оси:

$$J = \sum_{i=1}^{n} m_i r_i^2.$$

Суммирование производится **по** всем элементарным массам m_i, **на** которые разбивается тело (рис. 24).

В случае непрерывного распределения масс эта сумма сводится к интегралу

$$J = \int r^2 \mathrm{d}m,$$

Рис. 24

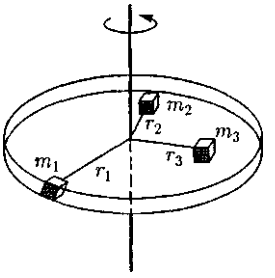
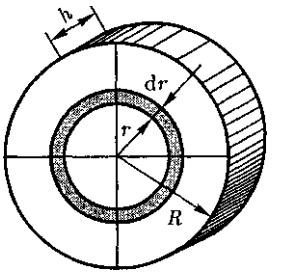


Рис. 25



где интегрирование производится по всему объему тела. Величина r в этом случае есть функция положения точки с координатами x, y, z. Момент инерции — величина *аддитивная:* момент инерции тела относительно некоторой оси равен сумме моментов инерции частей тела относительно той же оси.

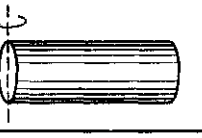
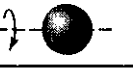
В качестве примера найдем момент инерции однородного сплошного цилиндра высотой h и радиусом R относительно его геометрической оси (рис. 25). Разобьем цилиндр на отдельные полые концентрические цилиндры бесконечно малой толщины dr с внутренним радиусом r и внешним $r + \mathrm{d}r$.

Момент инерции каждого полого цилиндра $\mathrm{d}J = r^2\mathrm{d}m$ (так как $\mathrm{d}r \ll r$, то считаем, что расстояние всех точек цилиндра от оси равно r), где dm — масса всего элементарного цилиндра; его объем $2\pi rh\,\mathrm{d}r$. Если ρ — плотность материала, то $\mathrm{d}m = 2\pi rh\rho\mathrm{d}r$ и $\mathrm{d}J = 2\pi h\rho r^3\mathrm{d}r$. Тогда момент инерции сплошного цилиндра

$$J = \int \mathrm{d}J = 2\pi h\rho \int_0^R r^3\mathrm{d}r = \frac{1}{2}\pi hR^4\rho,$$

но так как $\pi R^2 h$ — объем цилиндра, то его масса $m = \pi R^2 h\rho$, а момент инерции

Таблица 1

Тело	Положение оси вращения	Момент инерции
Полый тонкостенный цилиндр радиусом R	Ось симметрии 	$J = mR^2$
Сплошной цилиндр или диск радиусом R	Ось симметрии 	$J = \frac{1}{2}mR^2$
Прямой тонкий стержень длиной l	Ось перпендикулярна стержню и проходит через его середину 	$J = \frac{1}{12}ml^2$
Прямой тонкий стержень длиной l	Ось перпендикулярна стержню и проходит через его конец 	$J = \frac{1}{3}ml^2$
Шар радиусом R	Ось проходит через центр шара 	$J = \frac{2}{5}mR^2$

$$J = \frac{1}{2} mR^2.$$

Если известен момент инерции тела относительно оси, проходящей через его центр масс, то момент инерции относительно любой другой параллельной оси определяется ***теоремой Штейнера***: момент инерции тела J относительно произвольной оси равен моменту его инерции J_C относительно параллельной оси, проходящей через центр масс C тела, сложенному с произведением массы m тела на квадрат расстояния a между осями:

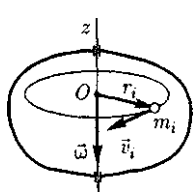
$$J = J_C + ma^2. \qquad (16.1)$$

В заключение приведем значения моментов инерции (табл. 1) для некоторых тел (тела считаются однородными, m — масса тела).

§ 17. Кинетическая энергия вращения

Рассмотрим абсолютно твердое тело (см. § 1), вращающееся около неподвижной оси z, проходящей через него. Мысленно разобьем это тело на маленькие объемы с элементарными массами m_1, m_2, ..., m_n, находящиеся на расстоянии r_1, r_2, ..., r_n от оси. При вращении твердого тела относительно неподвижной оси отдельные его элементарные объемы массами m_i опишут окружности различных радиусов r_i и будут иметь различные линейные скорости v_i (рис. 26). Но так как мы рассматриваем абсолютно твердое тело, то угловая скорость вращения этих объемов одинакова:

Рис. 26



$$\omega = \frac{v_1}{r_1} = \frac{v_2}{r_2} = \ldots = \frac{v_n}{r_n}. \qquad (17.1)$$

Кинетическую энергию вращающегося тела найдем как сумму кинетических энергий его элементарных объемов:

$$T_{\text{вр}} = \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} + \ldots + \frac{m_n v_n^2}{2},$$

$$\text{или } T_{\text{вр}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{m_i v_i^2}{2}.$$

Используя выражение (17.1), получим

$$T_{\text{вр}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{m_i \omega^2}{2} r_i^2 = \frac{\omega^2}{2} \sum_{i=1}^{n} m_i r_i^2 = \frac{J_z \omega^2}{2},$$

где J_z — момент инерции тела относительно оси z.

Таким образом, кинетическая энергия вращающегося тела

$$T_{\text{вр}} = \frac{J_z \omega^2}{2}. \qquad (17.2)$$

Из сравнения формулы (17.2) с выражением (12.1) для кинетической энергии тела, движущегося поступательно ($T = \frac{mv^2}{2}$), следует, что, как уже указывалось (см. § 16), момент инерции — *мера инертности тела* при вращательном движении. Формула (17.2) справедлива для тела, вращающегося вокруг неподвижной оси.

В случае плоского движения тела, например цилиндра, скатывающегося с наклонной плоскости без скольжения, энергия движения складывается из энергии поступательного движения и энергии вращения:

$$T = \frac{mv_C^2}{2} + \frac{J_C \omega^2}{2},$$

где m — масса катящегося тела; v_C — скорость центра масс тела; J_C — момент инерции тела относительно оси, проходящей через его центр масс; ω -- угловая скорость тела.

§ 18. Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела

Для характеристики вращательного эффекта силы при действии ее на твердое тело вводят понятие момента силы. *Различают моменты силы относительно неподвижной точки и относительно неподвижной оси.*

Моментом силы относительно неподвижной точки *О* называется физическая величина *М,* определяемая векторным произведением радиуса-вектора г, проведенного из точки *О* в точку *Л* приложения силы, на силу F (рис. 27):

$$\vec{M} = [\vec{r}\vec{F}],$$

где *М— псевдовектор,* его направление совпадает с направлением поступательного движения правого винта при его вращении от r к F.

Модуль момента силы

$$M = Fr\sin\alpha = Fl, \qquad (18.1)$$

где а — угол между r и F; $r\sin\alpha = l$ — кратчайшее расстояние между линией действия силы и точкой ***О — плечо силы.***

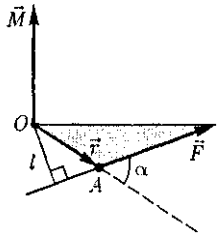


Рис. 27

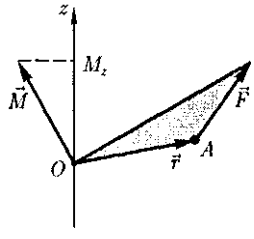


Рис. 28

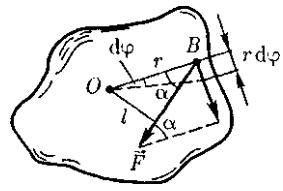


Рис. 29

Моментом силы относительно неподвижной оси z называется *скалярная* величина M_z, равная проекции на эту ось вектора Л/момента силы, определенного относительно произвольной точки *О* данной оси *z* (рис. 28). Значение момента M_z не зависит от выбора положения точки *О* на оси *z*.

Если ось *z* совпадает с направлением вектора *М,* то момент силы представляется в виде вектора, совпадающего с осью:

$$\vec{M}_z = [\vec{r}\vec{F}]_z.$$

Найдем выражение для работы при вращении тела (рис. 29). Пусть сила F приложена в точке *В,* находящейся от оси *z* на расстоянии r, а — угол между направлением силы и радиусом-вектором r. Так как тело абсолютно твердое, то работа этой силы равна работе, затраченной на поворот всего тела. При повороте тела на бесконечно малый угол $\mathrm{d}\varphi$ точка приложения *В* проходит путь $\mathrm{d}s = r\mathrm{d}\varphi$ и работа равна произведению проекции силы на направление смещения на величину смещения:

$$\mathrm{d}A = F\sin\alpha\, r\mathrm{d}\varphi. \qquad (18.2)$$

Учитывая (18.1), можем записать

$$\mathrm{d}A = M_z\mathrm{d}\varphi,$$

где $Fr\sin\alpha = Fl = M_z$ — момент силы относительно оси *z*. Таким образом, работа при вращении тела равна произведению момента действующей силы на угол поворота.

Работа при вращении тела идет на увеличение его кинетической энергии:

$dA = dT$, но $dT = d\left(\frac{J_z\omega^2}{2}\right) = J_z\omega d\omega$, поэтому $M_z d\varphi = J_z\omega d\omega$, или $M_z \frac{d\varphi}{dt} = J_z\omega\frac{d\omega}{dt}$.

Учитывая, что $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$, получим

$$M_z = J_z \frac{d\omega}{dt} = J_z\varepsilon. \qquad (18.3)$$

Уравнение (18.3) представляет собой ***уравнение динамики вращательного движения твердого тела*** **относительно** неподвижной оси.

Можно показать, что если ось z совпадает с главной осью инерции (см. § 20), проходящей через центр масс, то имеет место векторное равенство

$$\vec{M} = J\vec{\varepsilon}, \qquad (18.4)$$

где J — главный момент инерции тела (момент инерции относительно главной оси).

§ 19. Момент импульса и закон его сохранения

При сравнении законов вращательного и поступательного движений просматривается аналогия между ними, только во вращательном движении вместо силы «выступает» ее момент, а роль массы «выполняет» момент инерции. Какая же величина будет аналогом импульса тела? Ею является момент импульса тела относительно оси.

Моментом импульса (количества движения) материальной точки A ***относительно неподвижной точки*** O называется физическая величина, определяемая векторным произведением:

$$L = [\vec{r}\vec{p}] = [\vec{r}, m\vec{v}],$$

где r — радиус-вектор, проведенный из точки O в точку A; $p = mv$ — импульс материальной точки (рис. 30); L — *псевдовектор* (см. § 4), его направление совпадает с направлением поступательного движения правого винта при его вращениот $\vec{r}$ к $\vec{p}$.

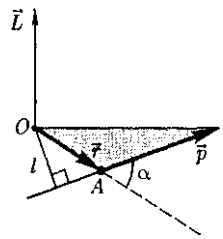


Рис. 30

Модуль вектора момента импульса

$$L = rp\sin\alpha = mvr\sin\alpha = pl,$$

где а — угол между векторами r и p; l — плечо вектора p относительно точки O.

Моментом импульса относительно неподвижной оси z называется скалярная величина L_z, равная проекции на эту ось вектора момента импульса, определенного относительно произвольной точки O данной оси. Момент импульса L_z не зависит от положения точки O на оси z.

При вращении абсолютно твердого тела вокруг неподвижной оси z каждая отдельная точка тела движется по окружности постоянного радиуса r_i, с некоторой скоростью v_i. Скорость v_i и импульс $m_i v_i$ перпендикулярны этому радиусу, т. е. радиус является плечом вектора $m_i\vec{v}_i$. Поэтому можем записать, что момент импульса отдельной частицы равен

$$L_{iz} = m_i v_i r_i \qquad (19.1)$$

и направлен по оси в сторону, определяемую правилом правого винта.

Момент импульса твердого тела относительно оси есть сумма моментов импульса отдельных частиц:

$$L_z = \sum_{i=1}^{n} m_i v_i r_i.$$